UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Guía de aplicación de los instrumentos

Instrumento 00 · Guía de aplicación · Versión v06 · Ejemplar del investigador

Instrumentos

Instrumento	Qué mide	Quién lo llena	Cuándo
01. Ficha de tiempos	T_reg y T_vale, en minutos	Investigador, por observación directa	Pretest y postest
02. Ficha documental	RSD y CPE, en porcentaje	Investigador, por revisión documental	Pretest y postest
03. Cuestionario	AP y UP, escala de 1 a 5	Trabajador, sin nombre	Al final de cada momento
04. Consentimiento	Aceptación voluntaria	Trabajador e investigador	Antes de la primera medición
05. Certificado	Validez de contenido	Tres jueces expertos	Antes del trabajo de campo

Los cuatro instantes y las dos fórmulas

Instante	Definición
Inicio	El trabajador dispone del documento fuente completo y comienza el registro del movimiento.
Corte de registro	El movimiento queda registrado y guardado.
Solicitud de despacho	El establecimiento destino presenta la solicitud del vale.
Emisión	El comprobante o vale está emitido y disponible.
Fórmulas	**T_reg = corte de registro − inicio. T_vale = emisión − solicitud de despacho.** Son las únicas definiciones; no se usa ninguna otra.

Reglas operativas

Regla	Aplicación
1. Réplicas	Tres mediciones válidas por indicador y momento. El valor del trabajador es la mediana de las tres, calculada fuera del formulario. Horas en hh:mm:ss; minutos con dos decimales.
2. Interrupción externa	Se anota en la columna correspondiente y la réplica se repite; no se descuenta del tiempo.
3. Documento conforme	Cumple los ocho criterios de la ficha 02. Un solo No anula el documento.
4. Despacho conforme	La cantidad entregada iguala la programada en la misma unidad. Toda diferencia se anota como observación y no altera la conformidad.
5. Hoja de continuación	Si hay más asientos que filas, se usa la hoja siguiente con la numeración corrida y «Hoja __ de __».
6. Doble codificación	Un segundo observador, ciego, codifica el 20 % de la muestra: ocho documentos y cinco despachos por trabajador. Se anota su nombre en la ficha y se calcula kappa de Cohen.
7. Trabajador ausente	Si no está en el postest, se conserva en el padrón, se registra «No aplica — ausente» y el caso se excluye por pares. No se imputa.
8. Dos centros	Un trabajador que cubre dos centros recibe un solo código; el centro se anota por observación y se reporta el principal.
9. Operación no ocurrida	Se registra la siguiente operación del mismo bloque y se anota; no se deja la fila vacía ni se inventa el dato.
10. Numeración	TRAB-01 a TRAB-14, igual en pretest y postest. La lista de nombres se guarda aparte y se destruye al cerrar el estudio.
11. Porcentajes	Conformes entre revisados, por cien, en cada indicador. No se compensan entre sí.

Se imprime una hoja de 01, 02 y 03 por trabajador y momento, más las de continuación. El consentimiento va por duplicado.